בס"ד

בלמ"ס

"תבנית נוף הכשרתו"- סק"ג מס' 4 – שבוע שדאות – גיאולוגיה+בוטניקה

1. רקע ורציונאל-

a. מטרת שבוע השדאות היא להקנות ללוחם כלים מעשיים ומנטליים שיאפשרו לו התנהלות מבצעית נכונה בשטח באמצעות הבנה איכותית של "התנהגות" השטח והמרחב וכן הכרת הכלים והיכולות העומדים לרשותו.

b. "השטח בהכרח מספר סיפור"- על מנת להבין את ההתנהגות של השטח ושל המרחב, הלוחם נדרש להבחין בסימנים המתקיימים בשטח וכמובן לדעת לפרש אותם בצורה הנכונה (לדוג'- צמחיית קנה/סמר/סוף=מקור מים, ח'רבה/מדרגות סלע=נקודות מסתור, צמחייה רמוסה/עקבות=אני לא לבד כאן, גללים=בעלי חיים מסויימים ועוד).

c. הבנת מאקרו (בסיסית) בתחומי הגיאולוגיה/בוטניקה/זאולוגיה וכד' של ארץ ישראל עשויה לתרום רבות ליכולת להבין את "ההתנהגות" של המרחבים הספציפיים בהם אנו שוהים.

d. יודגש כי סק"ג זה הינו חלק ממערך הסק"גים שמטרתם הכוללת היא בניית חיבור איכותי בין הלוחם לארץ ישראל.

e. רצוי להעביר את הסק"ג ביום השני לשבוע השדאות כחלק מהזט"ר בראס א-רמלי.

2. גיאולוגיה של המרחב (דומם)

a. מה זה בעצם גיאולוגיה?

- הגיאולוגיה היא ענף במדעי כדור הארץ המנסה לתאר ולהסביר את תהליך וזמן ההיווצרות של כדור הארץ, את התהליכים המתרחשים כל העת בכדור הארץ, את המרכיבים השונים (סלעים, מינרלים, קרקעות וכד') של כדור הארץ.
- בבסיס של הכל- "בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹקִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ". ואז ביום השלישי- וַיֹּאמֶר אֱלֹקִים: יִקָּווּ הַמַּיִם מִתַּחַת הַשָּׁמַיִם אֶל־מָקוֹם אֶחָד וְתֵרָאֶה הַיַּבָּשָׁה, וַיְהִי־כֵן. וַיִּקְרָא אֱלֹקִים לַיַּבָּשָׁה אֶרֶץ, וּלְמִקְוֵה הַמַּיִם קָרָא יַמִּים. (בראשית א', א'-י')- כלומר העולם בתצורה שאנחנו מכירים כיום, נברא ביום השלישי.
- מקור המילה "גיאולוגיה" הוא מיוונית עתיקה- גא (אדמה) + לוגיה (תורה) כלומר "תורת האדמה".

b. מה אנחנו יודעים על הגיאולוגיה של העולם? (שאלה פתוחה...)

- כדור הארץ מחולק ל-3 שכבות-

i. קרום כדור הארץ- השכבה החיצונית והדקה הכוללת את 7 היבשות, 5 האוקיינוסים ו-9 לוחות טקטוניים הנמצאים מתחת ליבשות ולאוקיינוסים. עובי השכבה נע בין 5 ק"מ ל-70 ק"מ.

ii. מעטפת כדור הארץ- השכבה האמצעית, עובי השכבה הינו 2,900 ק"מ. למעשה, הלוחות הטקטונים יושבים על החלק החיצוני של שכבת המעטפת והיא זו שגורמת לתנועה שלהם ושל היבשות.

iii. ליבת כדור הארץ- השכבה הפנימית, מורכבת מליבה נוזלית (חיצונית) בעובי של 2,200 ק"מ ומליבה מוצקה (פנימית) בעובי של 1,200 ק"מ.

- לתהליכים שמתרחשים בשכבות הפנימיות של כדור הארץ ישנה השפעה ישירה על המתרחש בשכבות החיצוניות של כדור הארץ כולל תזוזה של יבשות, רעידות אדמה, התפרצויות הרי געש וכד'. האם קיים דמיון בין האדם לכדור הארץ בהקשר הזה?
- השדה המגנטי של כדור הארץ נוצר בליבת כדור הארץ והוא זה שמאפשר לנו לנווט ולהתמצא במרחב ובנוסף ממלא תפקיד מכריע בהגנה על כדור הארץ מפני השפעות שליליות אפשריות של השמש (קרינה, רוח סולארית, חלקיקים, חימום יתר). ניתן לראות כי למעשה החיבור פנימה (לשדה המגנטי שנוצר בליבה) הוא זה שמאפשר לנו לנווט ולהתמצא במרחב (ובחיים?).

ובמילותיו של שלמה המלך- ***"ה' בְּחָכְמָה יָסַד אָרֶץ כּוֹנֵן שָׁמַיִם בִּתְבוּנָה"*** (משלי ג' יט')

c. <u>אנקדוטות מהגיאולוגיה של ארץ ישראל</u>

- ארץ ישראל נמצאת בנקודת מפגש בין יבשות (אסיה-אפריקה) ובין לוחות טקטונים (הלוח הערבי ממזרח לירדן- הלוח האפריקאי ממערב לירדן)- להלן, "השבר הסורי אפריקאי".
- השבר הסורי אפריקאי הוא מרחב הנמשך לאורך של כ-6,000 ק"מ (בין אתיופיה לטורקיה) ובו למעשה הולכים ונפרדים 2 הלוחות הטקטונים- הערבי והאפריקאי (שבעבר היו מחוברים). ארץ ישראל נמצאת ממש בין שני הלוחות כאשר עבר הירדן המזרחי נמצא על הלוח הערבי וארץ ישראל נמצאת על הלוח האפריקאי.
- הלוח הערבי מתקדם כל שנה כ-4 מ"מ לכיוון צפון ועד היום הוא התרחק בהדרגה כ-105 ק"מ צפונה.
- למעשה, בעבר המאוד רחוק **<u>המרחב של הבא"ח היה מחובר עם מרחב החרמון!</u>**

d. <u>איך הגיאולוגיה עשויה לעזור לנו כלוחמים?</u>

- <u>ניווט והתמצאות במרחב</u>- היכולת שלנו לנווט ולהתמצא במרחב תלויה במידת ההבנה וההיכרות שלנו עם המבנה של השטח ועם האופן שבו הגשמים והאקלים עיצבו את פני השטח- אגן ניקוז← קווי רכס← כיפה ← שלוחה← ערוצי הנחל. ברגע שנבין את ה"כלל" של השטח (אגני ניקוז) יהיה לנו פשוט יותר למצוא את ה"פרט" (כיפה/אוכף/מפגש ערוצים/שלוחה וכד'). כמו כן היכולת שלנו למצוא את הצפון (ואת שאר כיווני השמים) ע"מ לנווט קשורה בהימצאותו של השדה המגנטי בכדור הארץ.
- <u>הסוואה</u>- ההיכרות שלנו עם הסוגים השונים של הקרקעות הן בהיבט גווני הצבע של הקרקע והן בהיבט צורת הקרקע (אדמה/בולדרים/דרדרת/חוואר/קרסט וכו') תאפשר לנו להיטמע באופן אפקטיבי במרחב- עד כדי יכולת להיות רואים ואינם נראים בעזרת ציוד הסוואה שמאפשר לנו "להיעלם בשטח", לדוג' חליפות הסוואה לבני אדם או "שמלות" המתחזות לסלעים באמצעותם ניתן להטמין בשטח דברים כך שלא יהיו ניתנים לזיהוי ועוד. כמובן, שבמקומות בהם קיימת צמחייה- היכולת להסתוות ביעילות מחייבת היכרות טובה עם הצומח.

e. <u>מה עוד עושים בצבא עם הידע הגיאולוגי?</u>

- <u>עבירות</u>- לסוגי הקרקע השונים קיימת השפעה רבה על היכולת של כלי הרכב השונים לנוע בשטח, ההבנה איזה כלי רכב מתאים לנסיעה באיזה מרחב מחייבת היכרות מעמיקה עם המאפיינים הגיאולוגים של אותו המרחב. (ניתן לעשות שימוש בדוגמא מN12 לטובת הרחבת ההסבר)
- <u>גאודזיה וקרטוגרפיה (מיפוי)</u>- תחום בגאולוגיה בו עוסקים בהכנה של תשתית מיפוי אשר מאפשרות לנו לנווט ולציין מיקומים מדוייקים בעולם, לדוגמא- אם רוצים להכוון מטוס קרב שישגר טיל על נקודה מסויימת אז מעבירים למטוס מעין "קוד" של מספרים שמהווה למעשה נ.צ (נקודת ציון) המאפשרת לטיל להגיע לנקודה הרלוונטית, אם נקודת הציון שתועבר לא תהיה נכונה אז הטיל עשוי להחטיא את המטרה או חס וחלילה לפגוע בכוחותינו- הכל בסוף תלוי בתשתיות מיפוי מדוייקות (גאודזיה).
- <u>גילוי מנהרות</u>- על מנת לגלות מנהרות נרשת הבנה עמוקה עם סוגי ומאפייני הקרקע השונים כולל סוג הקרקע, גובה מי התהום ועוד. בנוסף קיימים סוגי קרקעות שבהם נוצרים מערות טבעיות כתוצאה מהגשם (מערות קרסטיות באבן גיר לדוג').

N12

הגיאולוגים של צה"ל: כך עובדים אנשי האדמה של המודיעין

עם ציוד בדיקות מתאים הם יוצאים לשטח, שמדמה קרקעות במדינות אויב. אנשי יחידת הגיאולוגיה של אגף המודיעין דואגים שהלוחמים לא ייתקעו בבוץ (תרתי משמע). באמצעות ניתוח לוייני, מפות ואמצעים טכנולוגים נוספים הם מסוגלים לדעת בדיוק את תנאי הקרקע - גם באירן למשל

מתן חצרוני | חדשות | פורסם 21.04.14 16:00

2 8,196

במבצע "עופרת יצוקה" נדחתה כניסת הכוחות הקרקעיים לעזה במספר ימים מסיבה אחת מרכזית: תנאי השטח והקרקע ברצועה לא אפשרו מעבר בטוח לכוחות הלוחמים. מקרה זה הוא רק אחד מני רבים, שבהם האדמה היוותה גורם מכריע בתכנון פעולות מבצעיות, שעל רובן הציבור לא שומע. הכירו את הגיאולוגים של צה"ל, שדואגים שהמשימה תתבצע בצורה הטובה ביותר והכוחות יגיעו אליה ויחזרו ממנה בשלום.

"אֲבָנִים שָׁחֲקוּ מַיִם תִּשְׁטֹף סְפִיחֶיהָ עָפָר אָרֶץ וְתִקְוַת אֱנוֹשׁ הֶאֱבַדְתָּ" (איוב יד' יט')

3. בוטניקה של המרחב (צומח)

a. מה זה בעצם בוטניקה?

- הבוטניקה היא ענף במדעי החיים העוסק בחקר הצמחים החל ממבנה הצמח, היווצרותו, תוחלת החיים שלו ועד להתפשטותו במרחב ויחסי הגומלין שלו עם הסביבה בה הוא צומח.
- בבסיס של הכל- *"וַיֹּאמֶר אֱלֹקִים, תַּדְשֵׁא הָאָרֶץ דֶּשֶׁא עֵשֶׂב מַזְרִיעַ זָרַע, עֵץ פְּרִי עֹשֶׂה פְּרִי לְמִינוֹ, אֲשֶׁר זַרְעוֹ-בוֹ עַל-הָאָרֶץ; וַיְהִי-כֵן. וַתּוֹצֵא הָאָרֶץ דֶּשֶׁא עֵשֶׂב מַזְרִיעַ זָרַע, לְמִינֵהוּ, וְעֵץ עֹשֶׂה-פְּרִי אֲשֶׁר זַרְעוֹ-בוֹ, לְמִינֵהוּ"* (בראשית א', יא'-יב') כלומר ההופעה הראשונה של הצומח היא ביום השלישי לבריאת העולם מיד לאחר התגלות היבשות.

b. מה אנחנו יודעים על הבוטניקה של העולם? (שאלה פתוחה...)

- "הריאות של כדור הארץ"- רוב החמצן בכדור הארץ מיוצר על ידי הצמחייה בתהליך הנקרא 'פוטוסינתזה' בו הצמח מפרק מים בעזרת אנרגיית **אור** השמש, תהליך זה יוצר **חמצן** (ומימן) כתוצר לוואי- החמצן "נפלט" החוצה לעולם והמימן משתלב בפחמן דו חמצני והופך לסוכרים (גלוקוז) שמאפשרים את גדילת הצמח.

האם מישהו כאן פעם ראה עץ וחשב לעצמו שיש קשר בין העץ לבין האוויר שהוא נושם?

- מגוון הצמחייה והשימושים השונים- בכדור הארץ קיימים מעל 390,000 מיני צמחים (מוכרים). **כלל המזון של העולם מתבסס על הצומח** בין אם באופן ישיר (דגנים, פירות, ירקות, קטניות, סוכר, שמנים המשמשים את בני האדם ובעלי החיים) ובין אם באופן עקיף (בעלי חיים המספקים בשר, חלב, ביצים לבני האדם ולבעלי חיים טורפים). בנוסף, למעלה מ-25% מהתרופות בעולם מיוצרות מחומרים המופקים מצמחים. וכמובן גם בגדים.

האם אנחנו רואים רק את התוצרים הסופיים או שמצליחים גם לתת מקום של כבוד לתהליכים שיצרו אותם?

- "מעגל החיים"- הפחמן הדו חמצני שהופך למזון עבור הצמח (פחמן+מימן=גלוקוז) נוצר מתוך ה"פסולת" של היצורים החיים (החל מהאוויר הנפלט בתהליכי הנשימה, דרך פירוק אורגני של צמחים ובעלי חיים מתים וכלה בשריפת דלקים מזהמים), כלומר האדם וכל החי מקבלים חמצן ומזון מהצומח (ומהשמש) שבתמורה מקבל מבעלי החיים פחמן דו חמצני (+אור שמש ומינרלים של האדמה) שמאפשרים לו את תהליכי הצמיחה וחוזר חלילה.
- "האדם עץ השדה"- בספר דברים מופיע האיסור להשחית עצי פרי ובנוסף מתוארת הקבלה בין האדם לצומח- *"כִּי תָצוּר אֶל עִיר יָמִים רַבִּים לְהִלָּחֵם עָלֶיהָ לְתָפְשָׂהּ לֹא תַשְׁחִית אֶת עֵצָהּ לִנְדֹּחַ עָלָיו גַּרְזֶן כִּי מִמֶּנּוּ תֹאכֵל וְאֹתוֹ לֹא תִכְרֹת כִּי הָאָדָם עֵץ הַשָּׂדֶה לָבֹא מִפָּנֶיךָ בַּמָּצוֹר"*. (דברים כ' יט')

עד כמה אנחנו (בדומה לצומח) מנסים להיטיב עם הסביבה שלנו עם הכישורים והמשאבים שניתנו לנו?

c. מה אנחנו יודעים על הבוטניקה של ארץ ישראל? (שאלה פתוחה...)

- השפעת המיקום הייחודי של הארץ- ארץ ישראל נמצאת בצומת שבין שלוש היבשות (אסיה, אפריקה ואירופה) דבר המשפיע על מגוון הצמחים ומקנה לה מגוון אקלימי גדול, הכולל אזורים רווי מים/צחיחים, הרים, בקעות, רצועת חוף וכו', השפעה זו מייצרת מגוון רחב של צמחייה המתאימה לאזורים השונים.

בספר דברים- ***כִּי ה' אֱלֹהֶיךָ מְבִיאֲךָ אֶל אֶרֶץ טוֹבָה אֶרֶץ נַחֲלֵי מָיִם עֲיָנֹת וּתְהֹמֹת יֹצְאִים בַּבִּקְעָה וּבָהָר. אֶרֶץ חִטָּה וּשְׂעֹרָה וְגֶפֶן וּתְאֵנָה וְרִמּוֹן אֶרֶץ זֵית שֶׁמֶן וּדְבָשׁ.*** (דברים ח' ז'-ח'). ניתן לראות זיקה ישירה בין המיקום לשפע הייחודי.

- צמחייה מותאמת לאקלים מדברי- חלקים רבים בארץ ישראל (כולל מרחב הבא"ח) הינם מדבריים מה שמחייב את הצמחייה לעמידות בתנאי יובש וחום וזאת באמצעות שורשים עמוקים מאוד/רחבים מאוד (שמגיעים עד למי התהום/קולטים מים משטח נרחב)+ מנגנון ייחודי המונע אובדן מים על ידי אטימת נקבוביות העלים ביום (אלה שקולטים את האור והפחמן ופולטים חמצן) ופתיחה שלהם בלילה כאשר האקלים נוח יותר.

מהם הטכניקות אשר מסייעות לנו בהגנה ובשמירה על עצמנו בזמנים בהם קשה לנו?

מה ניתן ללמוד מכך שלעיתים התהליכים אשר מייצרים חיים (הפרשת החמצן מהצמח) מתקיימים דווקא בלילה?

- <u>הצומח בתנ"ך-</u> חטא עץ הדעת והשלכותיו← מנחת פרי האדמה של קין והשלכותיה← נטיעת הכרם ע"י נוח ← מיעוט עיסוק של האבות בנושאי הצומח← חזרה לעיסוק משמעותי בצומח ע"י יוסף בארץ מצרים← חזרת עמ"י לעיסוק בצומח כחלק מקבלת התורה (אשר מפרטת באופן מדויק את שיטת העיסוק עם הצומח)← נחלת הארץ ויישום מצוות התלויות בארץ← יציאה לגלות ונבואת ירמיהו- "עוד תטעי כרמים בהרי שומרון".
- <u>מצוות התלויות בארץ ובצומח</u>- בפירוט המצוות בספר ויקרא (בעיקר) מופיעות מצוות רבות התלויות בארץ ובצומח (תרומות, מעשרות, מתנות עניים, ביכורים, מנחות בעבודת המקדש, ארבעת המינים, כלאים, שמיטה, יובל ועוד) פירוט אשר למעשה מאפשר לנו לגשת לעיסוק עם הצומח באופן נכון ומתוקן. בנוסף, ניכר כי כלל המצוות התלויות בארץ מלמדות אותנו אודות סדר מדיני-חברתי ייחודי (ומקודש) אשר שייך להימצאותו של עם ישראל בארצו.
- <u>הניגון המיוחד של ארץ ישראל</u>- רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן (תורה ס"ג) דורש על הפסוק "קחו מזמרת הארץ" שיעקב אבינו שולח עם האחים למצרים "נגון של ארץ ישראל" הניגון הזה מבטא את הקשר הקדוש והמיוחד המתקיים בארץ ישראל בין הדומם, הצומח, החי והמדבר- ***כִּי דַּע, כִּי כָּל רוֹעֶה וְרוֹעֶה יֵשׁ לוֹ נִגּוּן מְיֻחָד לְפִי הָעֲשָׂבִים וּלְפִי הַמָּקוֹם שֶׁהוּא רוֹעֶה שָׁם, כִּי כָּל בְּהֵמָה וּבְהֵמָה יֵשׁ לָהּ עֵשֶׂב מְיֻחָד, שֶׁהִיא צְרִיכָה לְאָכְלוֹ. גַּם אֵינוֹ רוֹעֶה תָּמִיד בְּמָקוֹם אֶחָד. וּלְפִי הָעֲשָׂבִים וְהַמָּקוֹם שֶׁרוֹעֶה שָׁם, כֵּן יֵשׁ לוֹ נִגּוּן. כִּי כָּל עֵשֶׂב וָעֵשֶׂב יֵשׁ לוֹ שִׁירָה שֶׁאוֹמֵר, שֶׁזֶּה בְּחִינַת פֶּרֶק שִׁירָה, וּמִשִּׁירַת הָעֲשָׂבִים נַעֲשֶׂה נִגּוּן שֶׁל הָרוֹעֶה.***

d. <u>כיצד הבוטניקה עשויה לעזור לנו כלוחמים?</u>

- ניווט והתמצאות במרחב (דוגמאות)-
  i. לדעת היכן נמצאים בעזרת ריכוזי צמחייה וסוגי צומח שונים.
  ii. איתור מקורות מים
- הישרדות בשטח (דוגמאות)-
  i. שימוש בצמחים למאכל ולמרפא
  ii. לטיפול רפואי דחוף כגון חסימת שט"ד
  iii. לטובת הימנעות מהרעלה
  iv. סימון באמצעות עשן (כל צמח בוער אחרת)
  v. מחסה מפני פגעי מזג אוויר
- חומרי בעירה לסימון באמצעות עשן או לחילופין לחימום ובעירה מתמשכת (לכל צמח יש את הייחודיות שלו).
- מקורות מים- צמחים מעידים על מקורות מים או לחילופין עשויים גם לשמש כמקור לנוזלים.
- מצב הצמחייה עשוי לתת לנו סימנים מעידים לנוכחות אוהב/אויב (צמחים רמוסים וכד').
- הסוואה באמצעות היטמעות בצמחייה.